Entregable N°5 :Caso 2 - Horario 2

Autores:

Wendy Iturria Zevallos

Micaela Hernandez Montoya

Arianna Paucar Villcas

Alfonso Peralta Cabello

Joaquin Monasterio Yarleque

Jeferson Ortega Huaman

Asesores:

Jhomer Rodrigo Conteras Paucca

Marco Antonio Mugaburu Celi

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana

Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e

Ingeniería

Abril del 2026

1. Identificación de la necesidad:

El caso clínico corresponde a un paciente pediátrico nacido con mielomeningocele, una malformación congénita del tubo neural. Como consecuencia, presenta escoliosis dorsolumbar severa con curva de 68° en la escala de Cobb, luxación de cadera izquierda, incapacidad para sedestación independiente, paraplejia flácida, debilidad muscular y ausencia de control postural, lo que limita su desarrollo motor y la interacción con el entorno.

Estas alteraciones favorecen deformidades musculoesqueléticas progresivas, compromiso respiratorio por restricción torácica, desequilibrio y distribución inadecuada de cargas corporales. Las extremidades inferiores se atrofian, y la permanencia prolongada en posiciones sedentarias incrementa el riesgo de úlceras por presión en glúteos y región lumbar.

Actualmente, el tratamiento incluye corsé ortopédico (Boston baby) y terapia física, pero estos enfoques tienen limitaciones: no ofrecen monitoreo dinámico de la postura ni redistribución activa de presiones, reduciendo su eficacia a largo plazo en la prevención de complicaciones. En este contexto, el control autónomo de una silla de bipedestación se orienta a mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante una mayor independencia en los movimientos al ejecutar una tarea (Ryu et al., 2018). Surge así la necesidad de soluciones tecnológicas accesibles que integren soporte postural, monitoreo en tiempo real y bipedestación asistida, mejorando alineación, función y calidad de vida.

2. Patentes:

A. **Nombre:** Cojín antiescaras con compresor de aire

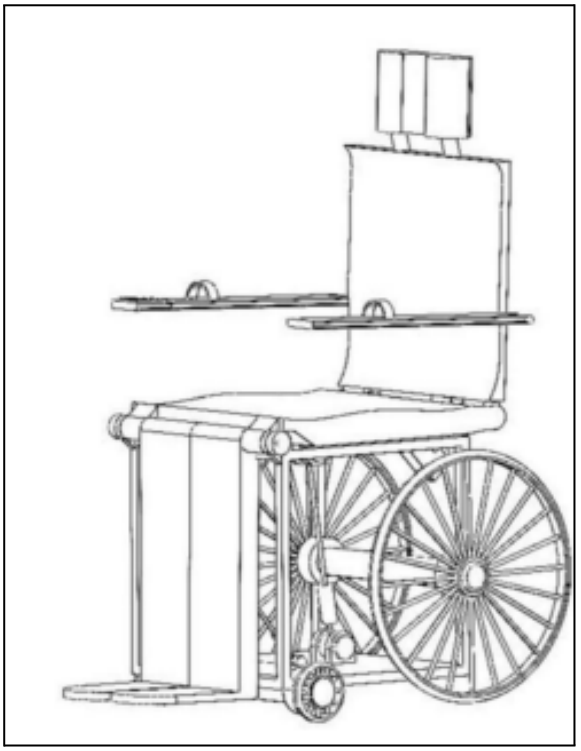
Número de patente / Publicación: CN109846612B
Título: Silla de ruedas inteligente multifuncional basada en sistema de control de bus y monitoreo en la nube de signos vitales
Inventores: Lu Jialiang, Lai Chaoan, Chen Chuhao, Huang Zhitao, Jin Rijin, Cai Yu, Ou Jin, Fan Junming, Liu Qinglin, Jiang Zepeng, Wu Xiaohua
Año de publicación: 2020 (solicitud 2019)
Entidad solicitante: Universidad Tecnológica del Sur de China

Resumen funcional: Describe una silla de ruedas inteligente multifuncional capaz de transformarse en tres posiciones: sentada, erguida (bipedestación) y supina. Integra un sistema de control basado en un bus de comunicación (UM-BUS) que coordina los distintos módulos del dispositivo. Incluye sensores de signos vitales (temperatura y pulso) y sensores de presión distribuidos en el asiento y reposabrazos, permitiendo monitoreo en tiempo real. Los datos se envían a la nube y pueden generar alertas automáticas a contactos de emergencia. Además, utiliza actuadores hidráulicos para realizar los cambios de posición de forma controlada.
Aspectos innovadores: Integra en un solo sistema la bipedestación asistida, el monitoreo de signos vitales y la detección de presión corporal, lo que permite no solo movilidad sino también seguimiento clínico del usuario. Destaca el uso de sensores distribuidos para interpretar la postura del usuario y controlar automáticamente el movimiento de la silla. También incorpora conectividad (WiFi/GSM) para transmisión de datos en tiempo real y alertas médicas.

Limitaciones o vacíos: Está orientado principalmente a usuarios generales o adultos, sin especificaciones para población pediátrica. Además, su complejidad tecnológica (sensores, microcontroladores, comunicación en la nube) puede incrementar costos y dificultar su implementación en contextos de bajos recursos. No se enfoca específicamente en soporte postural personalizado para condiciones como escoliosis severa.

Relación con la necesidad: Se relaciona directamente con la necesidad planteada, ya que propone una silla con bipedestación asistida y monitoreo de presión, lo cual contribuye a prevenir úlceras por presión y mejorar la postura. Sin embargo, no responde completamente al caso clínico pediátrico, ya que no incluye adaptaciones específicas para escoliosis, control postural avanzado ni ajuste ergonómico personalizado, por lo que sirve como referencia tecnológica más que como solución final.

Imagen/es asociadas:



B.

Número de patente / Publicación: US8123664
Título: Active Arm Passive Leg Exercise Machine with Guided Leg Movement
Inventores: Michael Warren Lokken, Wesley Lee Ovre, Jeffrey Vernon Schmidt, Mathew Allan Haugen, Leo Joseph Schweiss
Año de publicación: Primeras versiones desde 2002; modelo actualizado en 2018.
Entidad solicitante: Altimate Medical Inc. (EasyStand)
Resumen funcional: La patente describe una máquina de ejercicio que permite el movimiento activo de brazos y piernas mediante un sistema mecánico sincronizado. Su objetivo es mejorar la circulación y la coordinación motora en personas con movilidad reducida. Incluye soportes

ajustables para tronco y piernas, permitiendo su uso en posición sentada o semi-erguida. Favorece la rehabilitación neuromuscular sin esfuerzo activo de las piernas y ayuda a prevenir atrofia muscular y complicaciones por sedentarismo.
Aspectos innovadores: La patente presenta un sistema de ejercicio que sincroniza el movimiento activo de los brazos con el movimiento pasivo y guiado de las piernas, permitiendo una rehabilitación integral para personas con discapacidad motora. Incorpora un soporte torácico ajustable, mecanismos de transferencia accesibles y posibilidad de uso tanto en posición sentada como semi-erguida. Esta combinación mejora la circulación, la coordinación motora y la activación muscular sin requerir esfuerzo activo de las extremidades inferiores.
Limitaciones o vacíos: Aunque ofrece beneficios cardiovasculares y neuromusculares, el dispositivo no está diseñado para movilidad diaria ni para usuarios pediátricos. Carece de monitoreo postural dinámico y redistribución de presiones, por lo que su aplicación se limita al ámbito de la rehabilitación física. No aborda la necesidad de soporte ergonómico continuo ni la integración de sensores clínicos para seguimiento postural.
Relación con la necesidad: Contribuye a la activación muscular y prevención de complicaciones por inmovilidad, pero no responde directamente a la necesidad de bipedestación asistida pediátrica con soporte postural dinámico y control ergonómico.
Imagen/es asociadas:

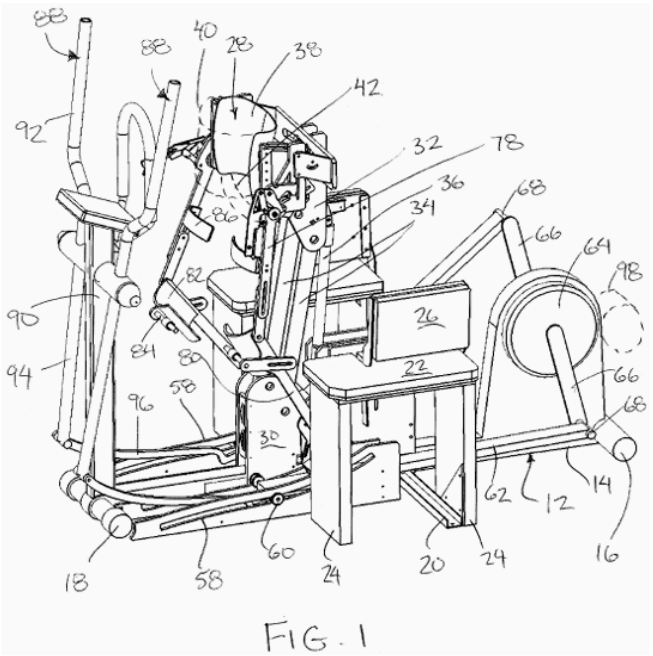


FIG. 1

C.

Número de patente / Publicación: ES1220753U
Título: BIPEDESTATION CHAIR
Inventores: Jesús Flores Lopéz
Año de publicación: 24 de octubre del 2018
Entidad solicitante: Jesús Flores Lopéz
Resumen funcional: La patente denominada Silla de bipedestación, presenta un dispositivo diseñado para facilitar la incorporación progresiva de una persona desde la posición sentada hasta

una posición erguida. Su función principal es brindar apoyo y estabilidad durante este movimiento, especialmente a usuarios con movilidad reducida, dificultades musculares o necesidades de rehabilitación física. El sistema busca reducir el esfuerzo requerido al levantarse y mejorar la autonomía del usuario en actividades cotidianas.

Desde el punto de vista funcional, la silla incorpora una estructura mecánica capaz de elevar e inclinar el asiento de manera controlada, acompañando el movimiento natural del cuerpo. Además, cuenta con elementos de soporte que contribuyen a la seguridad y comodidad durante el proceso de bipedestación. Gracias a estas características, el invento puede utilizarse tanto en entornos domésticos como sanitarios, ofreciendo una solución práctica para asistencia personal y terapéutica.

Aspectos innovadores: Entre los principales aspectos innovadores destaca su capacidad para transformar una silla convencional en un sistema de asistencia a la bipedestación, permitiendo que el usuario pase de la posición sentada a la posición de pie de forma gradual, segura y controlada. Esta funcionalidad representa una mejora importante frente a las sillas tradicionales, ya que incorpora un mecanismo orientado específicamente a facilitar la movilidad y reducir el esfuerzo físico requerido.

Otro elemento innovador es la integración de componentes ergonómicos y de soporte que acompañan el movimiento natural del cuerpo, aumentando la estabilidad y comodidad del usuario durante el proceso. Asimismo, su aplicación en ámbitos domésticos, clínicos y de rehabilitación amplía su valor práctico, al ofrecer una solución accesible para personas con movilidad reducida, adultos mayores o pacientes en recuperación física.

Limitaciones o vacíos: Entre las principales limitaciones se encuentra la escasa información pública sobre pruebas clínicas o evaluaciones técnicas que demuestren su eficacia en distintos perfiles de usuarios. Tampoco se profundiza en aspectos como mantenimiento, costos de fabricación o integración con tecnologías adicionales, por ejemplo controles automatizados o ajustes personalizados. Estos factores podrían influir en su implementación práctica y en su alcance comercial o terapéutico.

Relación con la necesidad: Se relaciona con la necesidad planteada al proponer una silla bipedestadora que facilita el paso de sentado a erguido con soporte y seguridad, lo cual puede beneficiar a un niño de 2.5 años con espina bífida, mielomeningocele y escoliosis al favorecer el posicionamiento y la postura. No obstante, al no estar diseñada específicamente para uso pediátrico, requeriría adaptaciones como soporte lateral para la escoliosis, estabilización de tronco y pelvis, ajustes de tamaño y sistemas de sujeción apropiados, por lo que serviría principalmente como referencia para un diseño más especializado.

Imagen/es asociadas:

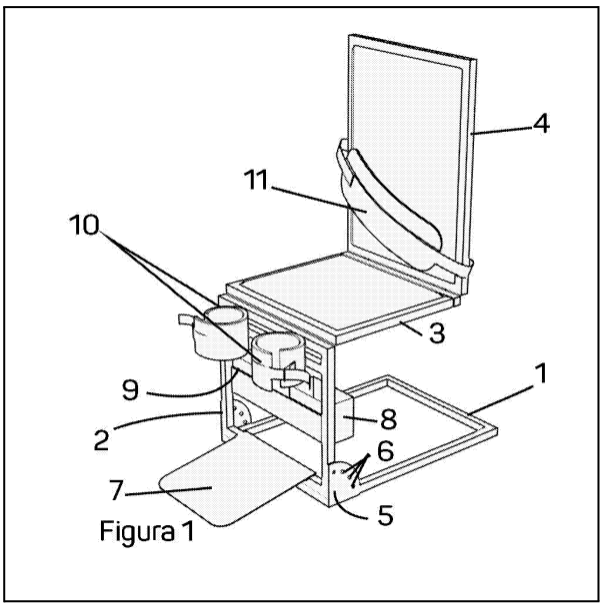
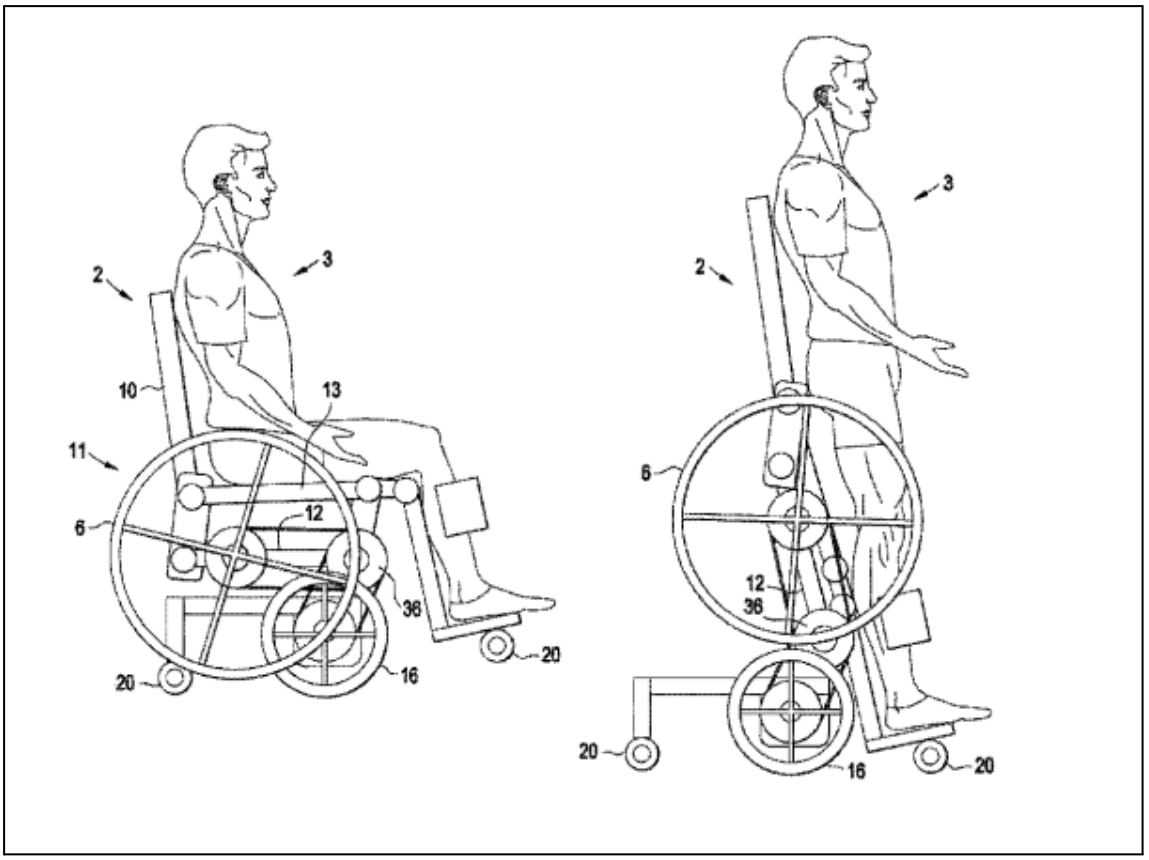


Figura 1

D.
Número de patente / Publicación: US9044369B2
Título: Mobile manual Standing wheelchair
Inventores: Gary D. Goldish y andrew Hansen
Año de publicación: 2 de junio del 2015
Entidad solicitante: The United States of America. as Represented by the Department of Veterans Affairs, Washington, DC (US) Regards of the University of Minnesota. St. Pau1. MN (US)

Resumen funcional: La silla de ruedas permite transición entre posición sedante y bipedestación durante el movimiento, sin depender de electricidad, usa sistema de cuatro barras con enlace anti rotación que mantiene orientación del tronco del usuario. sistema de propulsión del usuario a ruedas de tracción mediante correas o cadenas, permitiendo movimiento adelante/atrás y giros y un actuador asiste la elevación entre posiciones.
Aspectos innovadores: Permite desplazamiento en posición de pie sin motor eléctrico, mantiene posición de brazos del usuario invariable en sedante/bípedo, optimizando fuerza de propulsión, permite movimientos adelante/atrás en 3 relaciones de engranaje y enlace anti rotación tronco-extremidades inferiores durante transición.
Limitaciones o vacíos: La silla fue diseñada para adultos con paraplejia capaces de propulsión manual, no hay adaptación pediátrica ni de escoliosis, no tiene monitoreo de la postura ni sensores para prevenir úlceras por presión y requiere mantenimiento de correas/cadenas múltiples, tambores intermedios y hub direccional lo cual dificulta su fabricación en talleres básicos.
Relación con la necesidad: Se propone una silla de ruedas manual que puede pasar de sedante a bipedestación sin motor eléctrico y hacerlo mientras se encuentra en movimiento. Así promueve la interacción con el entorno que ayuda al desarrollo neuromotor.
Imagen/es asociadas:


2
3
10
13
11
6
12
36
20
16
20
3
2
6
12
36
20
16
20

3. Referencias:

[A] L. Jialiang, L. Chaoan, C. Chuhao, H. Zhitao, J. Rijin, C. Yu, O. Jin, F. Junming, L. Qinglin, J. Zepeng y W. Xiaohua, “Silla de ruedas inteligente multifuncional basada en un sistema de control de bus y monitoreo en la nube de signos vitales,” CN109846612B, dic. 22, 2020.

[B] M. W. Lokken, W. L. Ovre, J. V. Schmidt, M. A. Haugen y L. J. Schweiss, “Active arm passive leg exercise machine with guided leg movement,” U.S. Patent 8,123,664, 2012 (actualizado 2018).

[C] Flores López, J. (2018). *Silla de bipedestación* (Patente española n.º ES1220753U). Oficina Española de Patentes y Marcas.

[D] G. D. Goldish and A. Hansen, "Mobile manual standing wheelchair," U.S. Patent 9 044 369 B2, Jun. 2, 2015.